

Bootfähiger USB-Stick

Ubuntu mit einem USB-Stick auf einem PC installieren

Auftrag:

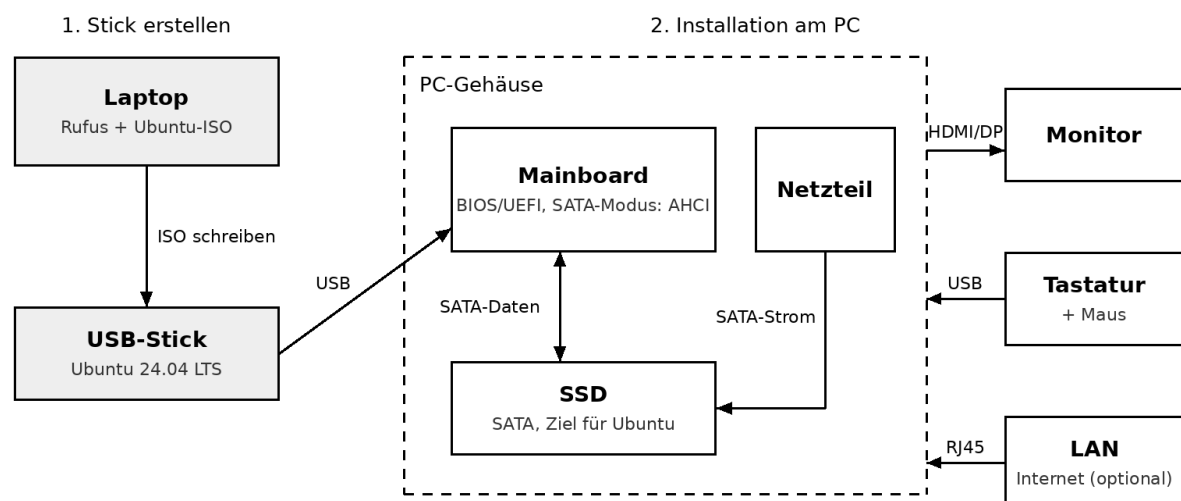
Mit Hilfe eines USB-Sticks und einer ISO-Datei soll ein lauffähiger PC aufgebaut werden. Als Betriebssystem wird Ubuntu verwendet. Außerdem soll eine Schritt-für-Schritt-Anleitung geschrieben werden, wie man Ubuntu auf einem PC installiert.

Jeder hat einen eigenen PC bekommen. Bei meinem PC gab es das Problem, dass die SSD nicht erkannt wurde. Das musste ich zuerst finden und beheben.

Materialliste (BOM):

Nr.	Bezeichnung	Anzahl	Bemerkung
1	PC (Tower)	1	SSD wurde am Anfang nicht erkannt
2	SSD (SATA, 2,5 Zoll)	1	im PC eingebaut
3	USB-Stick	1	mind. 8 GB, wird komplett gelöscht
4	ISO-Datei Ubuntu 24.04 LTS	1	von ubuntu.com
5	Laptop mit Rufus	1	zum Erstellen vom Boot-Stick
6	Monitor, Tastatur, Maus	je 1	Monitor über HDMI
7	SATA-Datenkabel	1	war am Mainboard lose
8	Kreuzschraubendreher	1	zum Öffnen vom Gehäuse
9	LAN-Kabel	1	für Updates (optional)

Geräteaufbau/Schaltungsaufbau:



Fehler vorher: SATA-Datenkabel am Mainboard war lose -> SSD wurde im BIOS und im Installer nicht angezeigt. Nach dem Einstecken wurde die SSD erkannt.

Beschreibung zum Aufbau:

Zuerst wird auf einem anderen Rechner (bei mir ein Laptop) mit dem Programm Rufus die Ubuntu-ISO auf den USB-Stick geschrieben. Danach kommt der Stick an den PC, an dem Ubuntu installiert werden soll. Am PC sind Monitor, Tastatur und Maus angeschlossen, für Updates noch ein LAN-Kabel. Im PC ist die SSD über ein SATA-Datenkabel mit dem Mainboard verbunden und bekommt Strom über ein SATA-Stromkabel vom Netzteil.

Fehlersuche: SSD wird nicht erkannt

Beim ersten Versuch bin ich im Installer bis zur Auswahl der Festplatte gekommen. Da wurde aber keine SSD angezeigt, nur der USB-Stick selbst. Deswegen habe ich den PC neu gestartet und bin mit Entf ins BIOS gegangen. Dort war die SSD auch nicht aufgelistet. Wenn schon das BIOS die Platte nicht sieht, liegt es nicht an Ubuntu, sondern an der Hardware.

Also PC ausgeschaltet, Netzstecker gezogen und das Gehäuse aufgeschraubt. Das SATA-Stromkabel an der SSD war richtig drin, aber das SATA-Datenkabel war am Mainboard nicht richtig eingesteckt. Nachdem ich es fest eingesteckt habe, wurde die SSD im BIOS angezeigt. Im BIOS habe ich dann noch geschaut, dass der SATA-Modus auf AHCI steht und nicht auf RAID, weil Ubuntu sonst die Platte auch nicht findet. Bei mir war AHCI schon eingestellt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Ubuntu installieren

Teil A: USB-Stick erstellen

1. Auf ubuntu.com/download/desktop die ISO-Datei von Ubuntu 24.04 LTS herunterladen (ca. 6 GB).
2. Rufus von rufus.ie herunterladen. Man muss es nicht installieren, einfach starten.
3. USB-Stick einstecken. Achtung: alles was auf dem Stick ist wird gelöscht!
4. In Rufus bei „Laufwerk“ den USB-Stick auswählen. Bei „Startart“ auf „AUSWAHL“ klicken und die ISO-Datei auswählen. Partitionsschema GPT, Zielsystem UEFI. Den Rest so lassen.
5. Auf „START“ klicken. Die Frage nach dem Modus mit „Im ISO-Abbild Modus schreiben (Empfohlen)“ bestätigen und warten bis unten „BEREIT“ steht. Das hat bei mir ungefähr 8 Minuten gedauert.

Teil B: Vom USB-Stick starten

6. Stick am PC einstecken (am besten hinten direkt am Mainboard) und den PC einschalten.

7. Gleich nach dem Einschalten mehrmals die Taste für das Bootmenü drücken. Die ist je nach Hersteller anders, meistens F12, F11 oder F8. Dort den USB-Stick auswählen.
8. Falls der Stick da nicht auftaucht: mit Entf oder F2 ins BIOS und die Bootreihenfolge ändern, sodass der USB-Stick zuerst kommt. Hier kann man auch gleich schauen, ob die SSD erkannt wird.

Teil C: Ubuntu installieren

9. Im schwarzen Menü (GRUB) „Try or Install Ubuntu“ auswählen und Enter drücken. Ubuntu lädt dann vom Stick.
10. Sprache „Deutsch“ auswählen, bei Barrierefreiheit einfach weiter, dann Tastaturlayout „Deutsch“.
11. Internetverbindung auswählen. Ich habe das LAN-Kabel benutzt, es geht aber auch ohne Internet.
12. „Ubuntu installieren“ auswählen (nicht „Ubuntu ausprobieren“).
13. Bei der Installationsart „Interaktive Installation“ nehmen und bei den Anwendungen die Standardauswahl.
14. Haken setzen bei „Drittanbieter-Software für Grafik- und WLAN-Hardware installieren“ und bei den zusätzlichen Medienformaten.
15. Bei der Festplatte „Festplatte löschen und Ubuntu installieren“ auswählen und darauf achten, dass die SSD ausgewählt ist und nicht der USB-Stick. Genau hier war am Anfang mein Problem, weil die SSD gefehlt hat.
16. Benutzerkonto anlegen: Name, Computernamen, Benutzername und Passwort eingeben.
17. Zeitzone „Berlin“ auswählen.
18. Die Zusammenfassung nochmal durchlesen und auf „Installieren“ klicken. Die Installation hat bei mir ca. 20 Minuten gedauert.
19. Am Ende „Jetzt neu starten“ klicken. Wenn man dazu aufgefordert wird, den USB-Stick abziehen und Enter drücken.
20. Nach dem Neustart mit dem Passwort anmelden. Danach Updates machen, entweder über die Software-Aktualisierung oder im Terminal mit `sudo apt update` und `sudo apt upgrade`.

Ergebnis:

Der USB-Stick wurde mit Rufus ohne Probleme erstellt und der PC konnte davon starten. Der Fehler mit der SSD lag am lockeren SATA-Datenkabel. Nach dem Einstecken wurde die SSD im BIOS und im Installer angezeigt und Ubuntu 24.04 LTS konnte ganz normal installiert werden.

Zur Kontrolle habe ich den PC ohne USB-Stick neu gestartet. Ubuntu startet direkt von der SSD. Im Terminal habe ich mit dem Befehl `lsblk` nachgeschaut:

Ersteller:	Seite 3	Datum: 28.09.2026
------------	---------	-------------------

Die SSD ist als sda zu sehen mit zwei Partitionen, sda1 (ca. 1 GB, EFI) und sda2 (ext4, der Rest für das System). Internet, Ton und Updates funktionieren. Der PC ist also lauffähig.

Fotos:

[HIER EIGENE FOTOS EINFÜGEN: Rufus-Fenster, BIOS mit SSD, offenes Gehäuse mit SATA-Kabel, fertiger Ubuntu-Desktop]

Fazit:

Die Aufgabe hat am Ende gut geklappt, auch wenn es am Anfang mit der SSD nicht funktioniert hat. Ich habe gelernt, dass man bei so einem Fehler zuerst im BIOS nachschauen sollte, ob die Festplatte überhaupt erkannt wird. Wenn nicht, ist es meistens ein Problem mit den Kabeln oder mit dem Strom und nicht mit dem Betriebssystem. Das Erstellen vom Stick mit Rufus geht schnell und ist eigentlich einfach. Beim nächsten Mal würde ich vor der Installation direkt ins BIOS gehen, dann hätte ich mir den ersten Versuch sparen können.